Tugas High Frequency

Nama : Cantika Angela Putri
Kelas : 2A - TC
NIM : 2213310014

① Sebuah singal noise acak diukur pada frekuensi 50MHz dengan spektrum BW 30kHz adalah sebesar +77 dBW. Nyatakan level noise tersebut dalam dBm / Hz bandwidth

⇒ f=50MHz

BW 30kHz : +77dBW

level noise ?

* Total koreksi pada tampilan logaritmik & karakteristik detektor 2,5dB

→ +77 dBμV + 2,5dB ⇒ +77 dBμV : -30dBm
: (+77 - 107) dBm
: -30dBm

* Faktor koreksi pada BW : 30kHz

→ 10 log (1,2 x 30kHz / 1Hz) : 45,56 dB

* Hasil normalisir terhadap BW 1Hz :

→ -27,5 dBm / 36kHz - 45,56 dB
: -73,06 dBm / Hz

dBm : 107dBμV
dBμV : -107dBm

② Hasil pengukuran sinyal noise impuls sebesar -55 dBm dalam CRT yg terbaca dalam bandwidth impuls 140kHz. Hitung intensitas spektral dalam dBμV / MHz.

⇒ * Pengubahan dBm ke dBμV

→ (-55 dBm / 140 kHz) + 107 dBμV / dBm
: +52 dBμV / 140kHz

* Normalisir terhadap BW 1MHz :

No.

Date

→ $B = 20 \log \left(\frac{140\ kHz}{1\ MHz} \right) = -17,1\ dB\ MHz$

* Intensitas spektral

$S = V - B$

$= +52\ dBM\ V/140\ kHz - (-17,1\ dB\ MHz)$

$= +69,1\ dB\ \mu V/MHz$